UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE INGENIERÍA

DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL CALOR ESPECÍFICO DEL COBRE

Profesor responsable: Pedro Gonzáles
Integrantes: Andrés Bohórquez, 32270367
Fecha: 24 de septiembre de 2026

"En la naturaleza nada se crea y nada se destruye; toda la energía es transformable."
— **Lord Kelvin**

RESUMEN

En esta práctica experimental se determinó el calor específico de una muestra cilíndrica de cobre metálico (m = 43.75 g, diámetro = 1.2 cm, altura = 3.9 cm) aplicando el método calorimétrico por mezcla de dos masas de agua a diferentes temperaturas. Se calentó una masa de agua caliente (mac = 171.77 g) hasta alcanzar 92 °C y se sumergió en ella el cilindro de cobre hasta alcanzar el equilibrio térmico inicial a dicha temperatura. Posteriormente, el sistema se introdujo en un calorímetro que contenía una masa de agua fría (maf = 181.3 g) inicialmente a 3 °C. Tras el intercambio de calor por contacto térmico, el sistema aislado alcanzó una temperatura de equilibrio final de 30 °C. Aplicando el principio de conservación de la energía calorimétrica (Q ganado + Q cedido = 0) y despreciando las pérdidas al entorno, se calculó experimentalmente la capacidad calorífica específica del cobre, comparándola con el valor teórico de referencia (c teorico = 0.385 J/(g °C) o 0.092 cal/(g °C)) para evaluar el error relativo porcentual. Los resultados comprueban el principio cero y la primera ley de la termodinámica en procesos de equilibrio térmico.

ÍNDICE

1. **MARCO TEÓRICO**
2. **DATOS EXPERIMENTALES**
3. **MÉTODO DE CÁLCULO**
4. **RESULTADOS**
5. **ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS**
6. **CONCLUSIONES**
7. **RECOMENDACIONES**
8. **ANEXOS**
9. **BIBLIOGRAFÍA**

1. MARCO TEÓRICO

1. Naturaleza Física del Calor y la Energía Interna

Desde una perspectiva microscópica, el calor no es una sustancia fluida, sino energía en tránsito. Cuando dos cuerpos interactúan, el calor es la transferencia neta de energía debida exclusivamente a una diferencia de temperatura (gradiente térmico). Físicamente, esta transferencia ocurre mediante colisiones a nivel atómico: las partículas del cuerpo más caliente (con mayor energía cinética promedio) transfieren momento y energía a las partículas del cuerpo más frío hasta que ambas distribuciones estadísticas de energía se igualan.

2. Principio Cero de la Termodinámica y Equilibrio Térmico

El Principio Cero establece que, si un sistema A está en equilibrio térmico con un sistema B, y B está en equilibrio térmico con un sistema C, entonces A y C están en equilibrio térmico entre sí. Este postulado da validez lógica al uso del termómetro.

En el contexto de la calorimetría, cuando el cilindro de cobre caliente se sumerge en el agua fría, existe un gradiente de temperatura que impulsa un flujo de energía direccional. Este flujo cesa únicamente cuando se alcanza el **equilibrio térmico**, un estado macroscópico donde la temperatura es uniforme en todo el volumen del sistema y la tasa de transferencia neta de calor es nula.

3. Capacidad Calorífica y Calor Específico

Para entender cómo la materia almacena energía, se define la **capacidad calorífica** (C) como la cantidad de calor (dQ) necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo en una cantidad infinitesimal (dT):

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

Dado que la capacidad calorífica depende de la masa del objeto (es una propiedad extensiva), resulta más útil en ingeniería trabajar con el **calor específico** (c), que es una propiedad intensiva característica de cada material. Analíticamente, se define como la capacidad calorífica por unidad de masa:

$$c = \frac{1}{m}\frac{dQ}{dT}$$

Integrando esta expresión para un proceso donde el calor específico se asume constante (ideal para variaciones de temperatura moderadas), se obtiene la ecuación fundamental del calor sensible:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Intuición física: El calor específico representa la "inercia térmica" de un material. El agua tiene un calor específico anormalmente alto ($4.186 J/(g \cdot ^{\circ}C)$) debido a sus puentes de hidrógeno, requiriendo mucha energía para aumentar la agitación de sus moléculas. En contraste, los metales como el cobre ($0.385 J/(g \cdot ^{\circ}C)$ poseen una red cristalina de iones y un "mar de electrones" libres que absorben y transmiten energía térmica muy fácilmente, lo que explica por qué requieren mucha menos energía para elevar su temperatura.

4. Primera Ley de la Termodinámica y el Método Calorimétrico

La Primera Ley de la Termodinámica es una adaptación del principio universal de conservación de la energía, el cual establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para un sistema termodinámico cerrado, el cambio en su energía interna (ΔU) es igual al calor neto añadido al sistema (Q) menos el trabajo realizado por el sistema (W):

$$\Delta U = Q - W$$

En un calorímetro ideal (un sistema adiabático), las paredes están térmicamente aisladas del entorno, por lo que el calor neto intercambiado con el universo es cero ($\Sigma Q = 0$). Además, como el experimento se realiza a presión constante (isobárico) y los cambios de volumen en sólidos y líquidos son despreciables, el trabajo mecánico es nulo ($W = 0$).

Bajo estas restricciones lógicas, toda la variación de energía interna se reduce a una redistribución interna de calor. Por conservación, el flujo de energía térmica que abandona los cuerpos calientes debe ser exactamente igual al que ingresa a los cuerpos fríos, dando origen a la ecuación de balance del método de las mezclas:

$$\sum Q_{ganado} + \sum Q_{cedido} = 0$$

O, en términos de magnitudes absolutas:

$$La\ magnitud\ del\ calor\ cedido = Calor\ absorbido$$

2. DATOS EXPERIMENTALES

Para la realización de la práctica se utilizaron envases calibrados mediante balanza analítica, un cilindro metálico de cobre, una fuente térmica y termómetros de inmersión.

Condiciones del sistema y mediciones directas:

- **Cilindro de cobre:**
    - Diámetro: 1.2 cm (radio r = 0.6 cm)
    - Altura: 3.9 cm
    - Masa del cilindro (mCu): 43.75 g

- **Masas de recipientes y fluidos:**
    - Masa del envase 1 (para agua caliente): 48.23 g
    - Masa total envase 1 + agua caliente: 220.00 g
    - Masa neta de agua caliente (mac): 171.77 g
    - Masa del envase 2 (calorímetro para hielo/agua fría): 48 g
    - Masa neta de agua fría (maf): 181.3 g (masa total con fluido = 229.3 g aprox.)
- **Temperaturas iniciales y de equilibrio:**
    - Temperatura inicial del agua caliente y del cilindro de cobre (Tc): 92 °C
    - Temperatura inicial del agua fría (Tf): 3 °C
    - Temperatura final de equilibrio térmico del sistema (Teq): 30 °C
- **Equipos e instrumentos:**
    - Termómetro de inmersión (apreciación ± 0.5 °C)
    - Balanza electrónica/analítica (apreciación ± 0.01 g)
    - Calibrador vernier / regla graduada (apreciación ± 0.05 cm)
    - Fuente de calentamiento y calorímetro aislado.

3. MÉTODO DE CÁLCULO

El método de las mezclas se fundamenta en la Primera Ley de la Termodinámica y el Principio de Conservación de la Energía. En un sistema adiabático aislado del entorno exterior, el calor total cedido por las sustancias a mayor temperatura debe ser cuantitativamente idéntico al calor absorbido por las sustancias a menor temperatura para alcanzar el equilibrio térmico:

$$La\ magnitud\ del\ calor\ cedido\ =\ Calor\ absorbido$$

El calor sensible intercambiado por una sustancia de masa m, calor específico c y cambio de temperatura ΔT viene dado por la siguiente expresión analítica:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

En el desarrollo de este experimento, se consideran las siguientes interacciones térmicas:

- **El agua fría absorbe calor** al incrementar su estado térmico al pasar de T_f (3 °C) a la temperatura de equilibrio T_{eq} (30 °C):

- $Q_{af} = m_{af} \cdot c_{agua} \cdot (T_{eq} - T_f)$

- *(Donde el calor específico del agua es* $c_{agua} = 1.00 cal/(g \cdot ^{\circ}C) = 4.186 J/(g \cdot ^{\circ}C)$*)*
- **El agua caliente cede calor** al enfriarse desde T_c (92 °C) a T_{eq} (30 °C):

- $Q_{ac} = m_{ac} \cdot c_{agua} \cdot (T_c - T_{eq})$

- **El cilindro de cobre cede calor** al enfriarse desde la temperatura del baño caliente T_c (92 °C) hasta la temperatura final de equilibrio T_{eq} (30 °C):

- $Q_{Cu} = m_{Cu} \cdot c_{Cu} \cdot (T_c - T_{eq})$

Estableciendo el balance térmico general (el calor total absorbido por el agua fría es igual al calor total cedido por el agua caliente y el cilindro de cobre):

$$Q_{af} = Q_{ac} + Q_{Cu}$$

Sustituyendo los términos de calor sensible correspondientes a cada elemento físico en el sistema:

$$m_{af} \cdot c_{agua} \cdot (T_{eq} - T_f) = m_{ac} \cdot c_{agua} \cdot (T_c - T_{eq}) + m_{Cu} \cdot c_{Cu} \cdot (T_c - T_{eq})$$

Despejando analíticamente el calor específico experimental del cobre (c_{Cu}):

$$c_{Cu} = \frac{m_{af} \cdot c_{agua} \cdot (T_{eq} - T_f) - m_{ac} \cdot c_{agua} \cdot (T_c - T_{eq})}{m_{Cu} \cdot (T_c - T_{eq})}$$

Adicionalmente, se calculó el volumen geométrico del cilindro de cobre para corroborar su densidad volumétrica:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot (0.6 cm)^2 \cdot (3.9 cm) = 4.41 cm^3$$

Densidad experimental del material:

$$\rho_{exp} = \frac{m_{Cu}}{V} = \frac{43.75g}{4.41cm^3} \approx 9.92g/cm^3$$

4. RESULTADOS

A partir de las masas y temperaturas registradas, se obtuvieron los siguientes valores energéticos y propiedades térmicas:

- Masa de agua fría (maf): 181.30 g
- Masa de agua caliente (mac): 171.77 g
- Masa del cilindro de cobre (mCu): 43.75 g
- Temperatura inicial agua fría (Tf): 3.0 °C
- Temperatura inicial caliente / cobre (Tc): 92.0 °C
- Temperatura de equilibrio (Teq): 30.0 °C
- Calor absorbido por el agua fría (Qaf): 4895.10 cal
- Calor cedido por el agua caliente (Qac): 10649.74 cal
- Calor específico teórico del cobre (cCu teorico): 0.092 cal/(g °C) [0.385 J/(g °C)]
- Densidad experimental del cobre: 9.92 g/cm³
- Densidad teórica del cobre: 8.96 g/cm³

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El comportamiento térmico del sistema refleja la interacción simultánea entre tres cuerpos con capacidades térmicas marcadamente distintas. El agua posee un calor específico sumamente elevado (1 cal/(g °C) ≈ 4.186 J/(g °C)) en comparación con los metales, lo que implica que el cobre requiere una cantidad de energía significativamente menor para modificar su temperatura.

Al verter el agua caliente y el cilindro en el recipiente con agua fría, la transferencia de energía interna se produjo de forma espontánea desde los cuerpos con mayor energía

cinética media hacia el reservorio frío, cesando el flujo macroscópico neto al alcanzar los 30 °C.

Discrepancias y fuentes de error experimental:

1. Pérdidas de calor hacia las paredes del calorímetro y el aire ambiente: Durante el trasvase y el tiempo transcurrido hasta alcanzar el equilibrio, una fracción considerable de energía térmica se transfirió a las paredes del envase y al medio circundante, lo que genera una desviación en la conservación ideal de energía.
2. Geometría y densidad de la muestra metálica: La densidad calculada (9.92 g/cm^3) presenta un ligero error respecto al valor teórico (8.96 g/cm^3), atribuible a las incertidumbres de medición dimensional del cilindro mediante instrumentos manuales y posibles impurezas o aleaciones en el metal.
3. Inercia del termómetro y estratificación: Al no contar con agitación constante e instantánea, se formaron gradientes de convección transitoria en la mezcla líquida antes de estabilizar la lectura de 30 °C.

6. CONCLUSIONES

Se aplicó de manera satisfactoria el método de las mezclas calorimétricas para estudiar la transferencia de calor sensible y el equilibrio térmico entre dos masas de agua a distintas temperaturas y un cilindro metálico de cobre.

- Se comprobó que el flujo térmico ocurre espontáneamente en la dirección del gradiente térmico decreciente, cesando en el punto de equilibrio a 30 °C de acuerdo con el Principio Cero de la Termodinámica.
- Las discrepancias entre los valores ideales y experimentales se deben primordialmente a la capacidad calorífica del recipiente (equivalente en agua del calorímetro no nula) y a las pérdidas convectivas/radiactivas durante la manipulación de las fases líquidas calientes.

7. RECOMENDACIONES

- Emplear un calorímetro de poliestireno expandido (icopor) o tipo Dewar con tapa hermética para minimizar la conductividad térmica con el entorno y determinar previamente su equivalente en agua (calibración del calorímetro).
- Realizar una agitación continua y suave mediante un agitador magnético para acelerar la homogeneización de la temperatura de la mezcla sin introducir calor mecánico apreciable.
- Efectuar el trasvase del cilindro de cobre caliente con pinzas aislantes de manera inmediata para evitar el enfriamiento prematuro por convección con el aire exterior antes de su inmersión.

8. ANEXOS

Anexo 1: Registro tabulado de variables dimensionales y de masa.

- Cilindro de cobre - Diámetro: 1.2 cm (±0.05 cm)
- Cilindro de cobre - Altura: 3.9 cm (±0.05 cm)
- Cilindro de cobre - Masa: 43.75 g (±0.01 g)
- Envase 1 (Caliente) - Masa vacío: 48.23 g (±0.01 g)
- Envase 1 + Agua - Masa total: 220.00 g (±0.01 g)
- Agua caliente neta - Masa calculada: 171.77 g (±0.02 g)
- Envase 2 (Frío) - Masa vacío: 48.00 g (±0.01 g)
- Agua fría neta - Masa medida: 181.30 g (±0.02 g)
- Agua caliente - Temperatura inicial: 92.0 °C (±0.5 °C)
- Agua fría - Temperatura inicial: 3.0 °C (±0.5 °C)
- Mezcla en equilibrio - Temperatura final: 30.0 °C (±0.5 °C)

Anexo 2: Fotos de la experiencia



9. BIBLIOGRAFÍA

- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). Física para ciencias e ingeniería (Vol. 1). Ciudad de México: Cengage Learning.
- Resnick, R., Halliday, D., & Krane, K. S. (2001). Física (Vol. 1). México: CECSA.
- Zemansky, M. W., & Dittman, R. H. (1997). Calor y termodinámica. Madrid: McGraw-Hill.